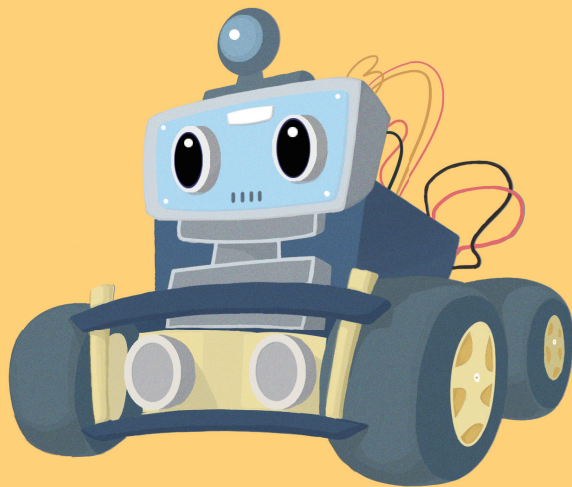




ELEGOOスマートロボットカーV4.0(カメラ付き)

組み立てチュートリアル

ELEGOOスマートロボットカーV4.0 (カメラ付き)



**ELEGOO製品をご
愛顧いただき、誠にありがとうございます。**

当社の製品についてご不明な点がございましたら、
service@elegoo.com (北米エリア) または
suservice@elegoo.com (ヨーロッパおよびアジアエリア)
までお気軽にお問い合わせください。

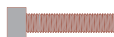
材料リスト



M3*10 六角穴付ボルト*24PCS



M3*12 六角穴付ボルト*2PCS



M3*14 六角穴付ボルト*8PCS



M3*30 六角穴付ボルト*9PCS



M1.6*8 十字穴付きネジ*3PCS



M1.6*16 十字穴付きネジ*3PCS



M2*10 十字穴付きネジ*3PCS



M2*25 タッピングネジ*5PCS



M1.6 ナット*6PCS



M2 ナット*3PCS



M3 ナット*21PCS



M2*6 銅製柱*5PCS



M3*11 銅製柱*1PC



M3*40 ダブルパス銅製柱*7 PCS



プラスドライバー*3PCS



4Pケーブル*2PCS



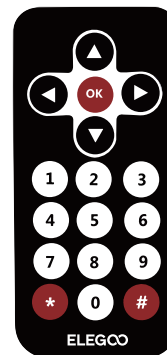
M3*5 皿ボルト*3PCS



M2*4 十字穴付きネジ*5PCS



分離の柱*8PCS

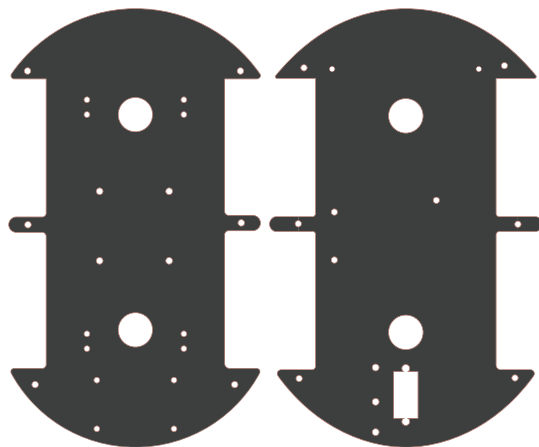


リモコン*1PC



5P ケーブル*1PC

材料リスト



ボトムプレート*1PC

トッププレート*1PC



バッテリーボックス
(リチウムバッテリー
ー内蔵)*1PC



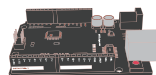
超音波センサーモジュール
ホルダーとSG90*1PC



USBケーブル-タイプマイクロ *1PC



USBケーブル-タイプB *1PC



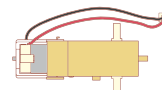
UNO*1PC



固定プレート*1PC



GY-521 モジュール*1PC



モーター*4PCS



カメラモジュール*1PC



カメラブラケット*1PC



絶縁ゴムテープ*1PC



ライン追跡モジュール*1PC



超音波センサーモジュール*1PC



アルミブロック*4PCS

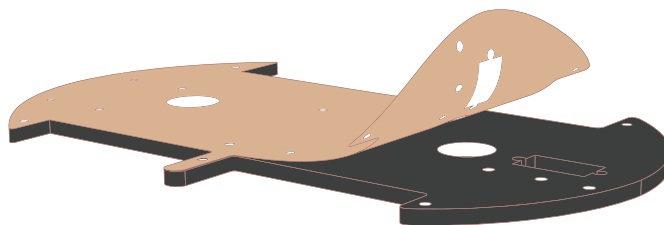


IO拡張ボード *1PC

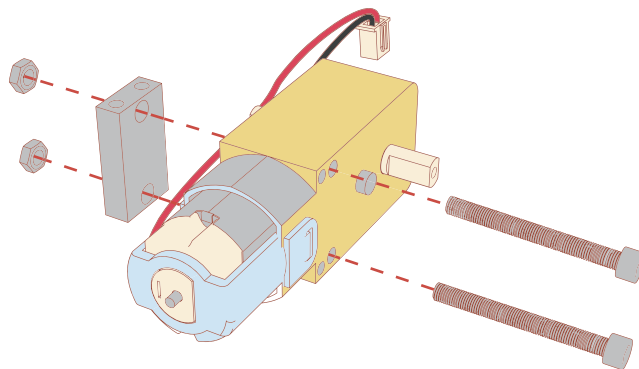


タイヤ*4PCS

スマートロボットカーV4.0 (カメラ付き)

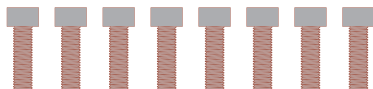


ご注意:組み立てる前に保護フィルムをはがしてください。

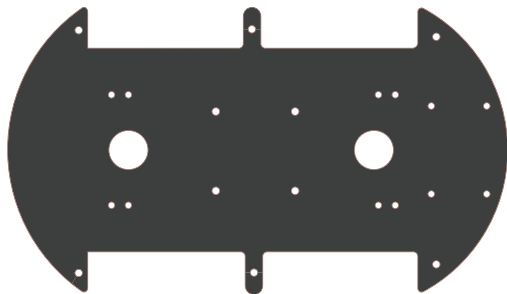


袋「FOR MOTOR」から①②③を取り出します。

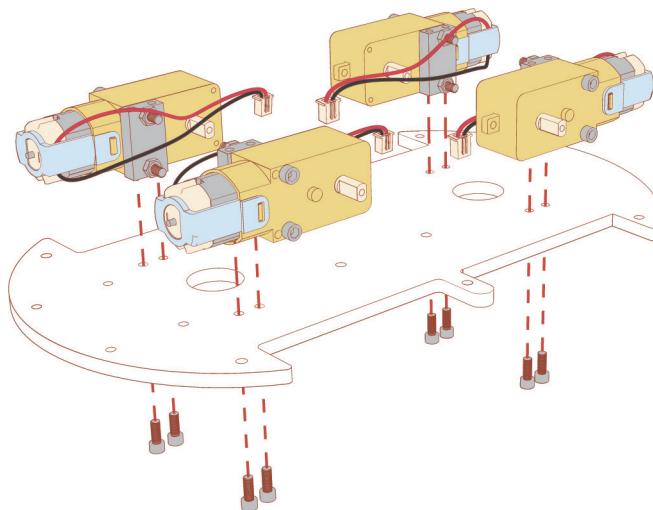
モーターを組み立て



①M3*10 六角穴付ボルト*8PCS



②ボトムプレート*1PC



5

袋「FOR MOTOR」から①を取り出します。

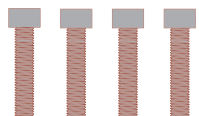
ライン追跡モジュールを組み立て



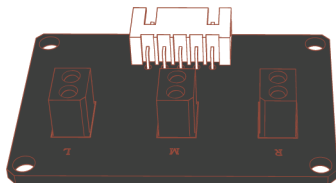
①M3 ナット*4PCS



②分離の柱*4PCS

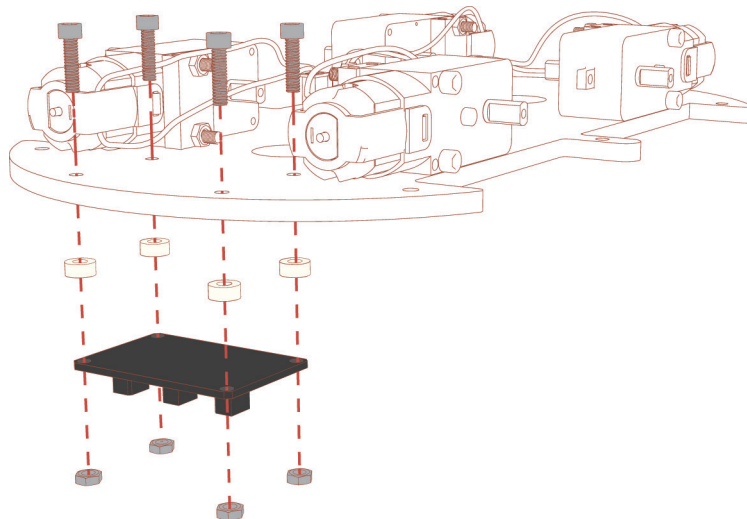


③M3*14 六角穴付ボルト*4PCS



④ライン追跡モジュール*1PC

袋「FOR UNO,
LINE TRACKING」から
①②③を取り出します。



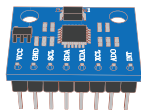
拡張ボードとUNOを組み立て



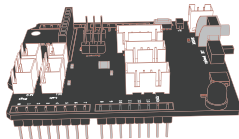
①M3*5 皿ボルト*2PCS



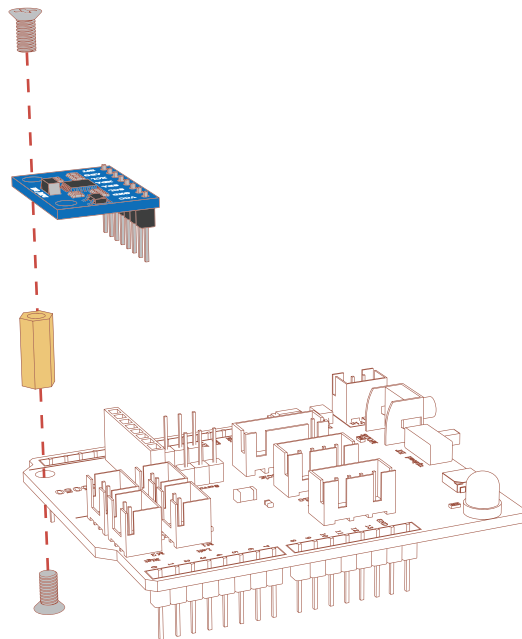
②M3*11 銅製柱*1PC



③GY-521 モジュール*1PC



④IO拡張ボード*1PC



7

袋「FOR CELL BOX, TIRES,
GY-521」から①②を取り出します。

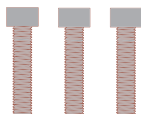
拡張ボードとUNOを組み立て



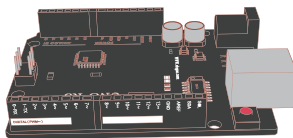
① M3 ナット*3PCS



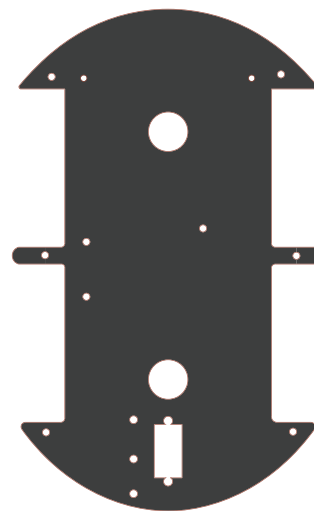
② 分離の柱*3PCS



③ M3*14 六角穴付ボルト*3PCS



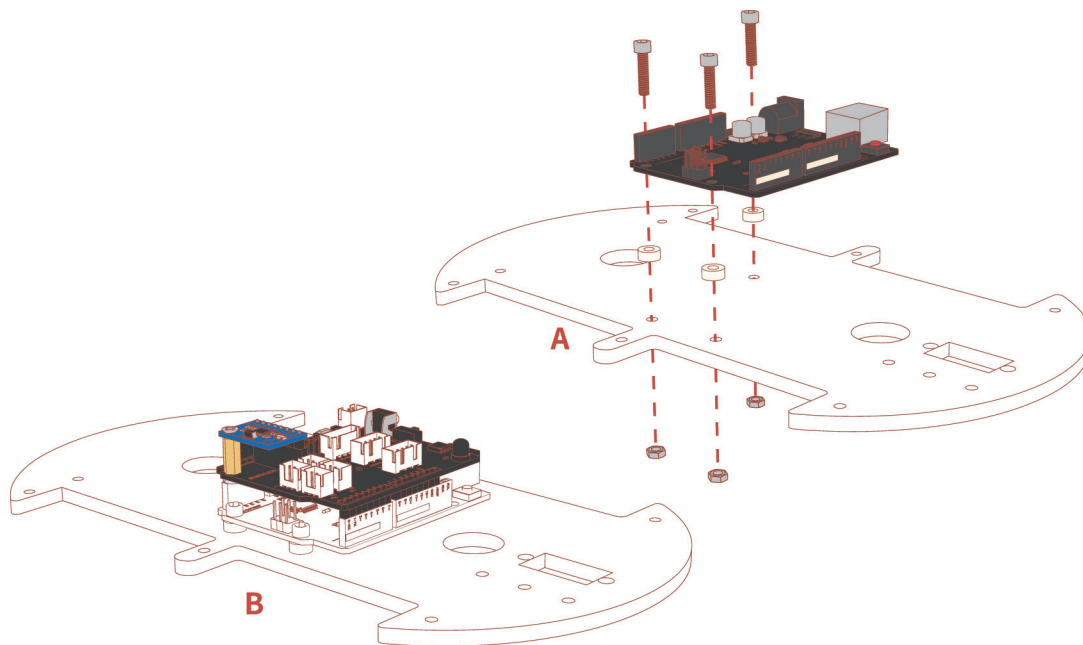
④ UNO*1PC



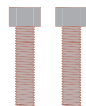
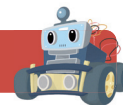
⑤ トッププレート*1PC

袋「FOR UNO, LINE TRACKING」から①②③を取り出します。

拡張ボードとUNOを組み立て



バッテリーボックスを組み立て



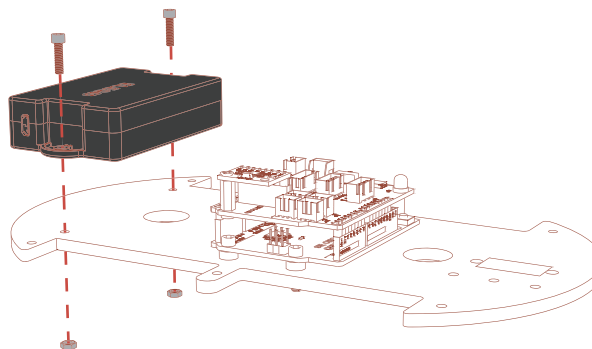
①M3*12 六角穴付ボルト*2PCS



②M3 ナット*2PCS

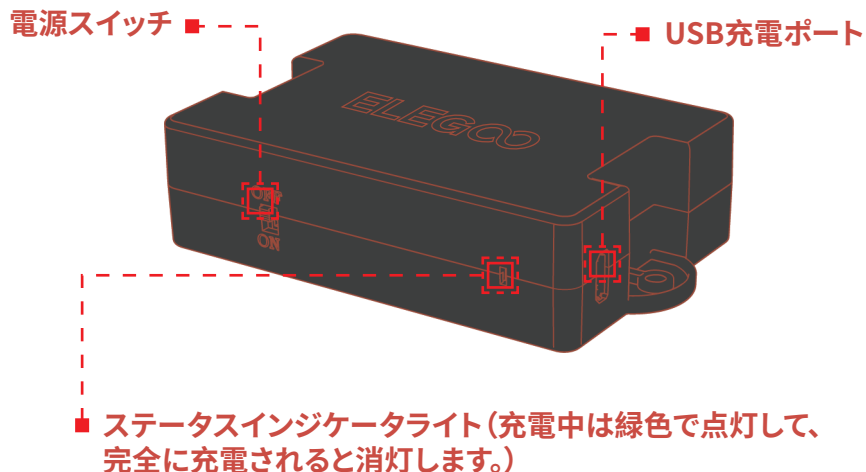


③バッテリーボックス (リチウムバッテリー内蔵) *1PC



袋「FOR CELL BOX, TIRES」から①②を取り出します。

バッテリーボックスを組み立て



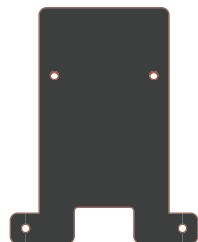
■ 使用する前にバッテリーを完全に充電してください。

カメラモジュールを組み立て



①M2*4 十字穴付きネジ*4PCS

②M2*6 銅製柱*2PCS



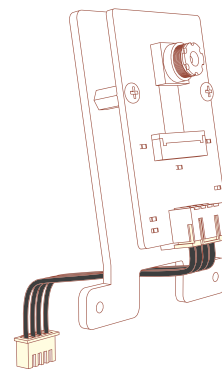
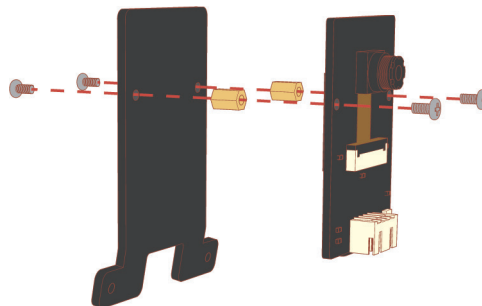
③カメラブラケット*1PC



④カメラモジュール*1PC



⑤4P ケーブル*1PC



袋「FOR CAMERA」から①②を取り出します。

超音波センサーモジュールを組み立て



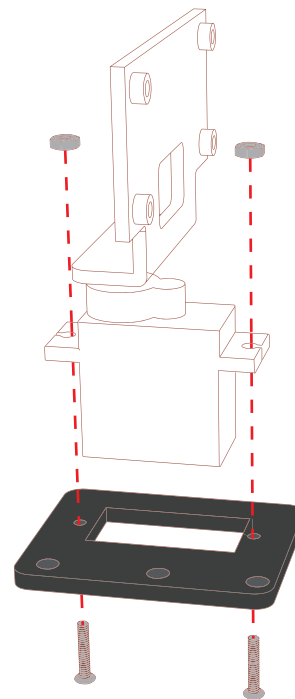
①M2 ナット*2PCS

②M2*10 十字穴付きネジ*2PCS

③固定プレート*1PC

④超音波センサーモジュール
ホルダーとSG90*1PC

袋「FOR ULTRASONIC」から①②を取り出します。



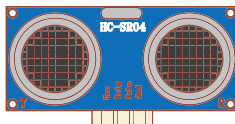
超音波センサーモジュールを組み立て



①M1.6 ナット*2PCS

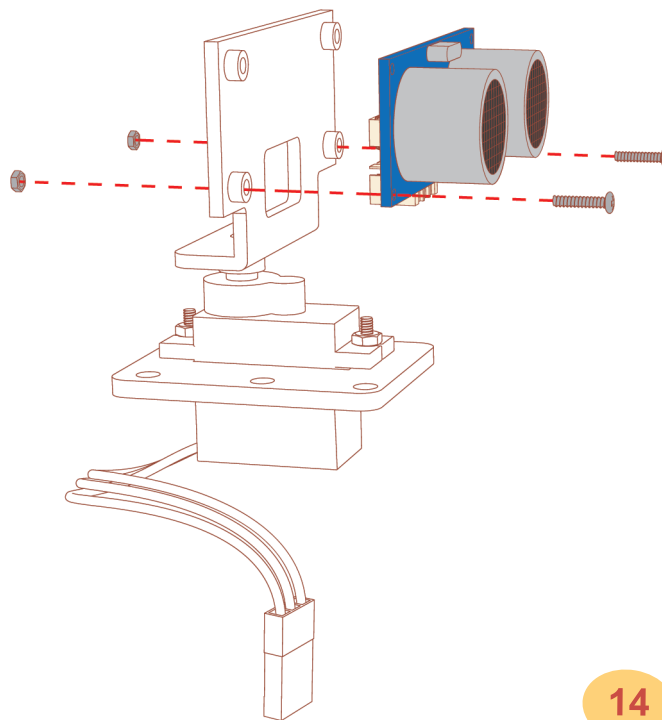


②M1.6*8 十字穴付きネジ*2PCS



③超音波センサーモジュール*1PC

袋「FOR ULTRASONIC」から
①②を取り出します。



超音波センサーモジュールを組み立て

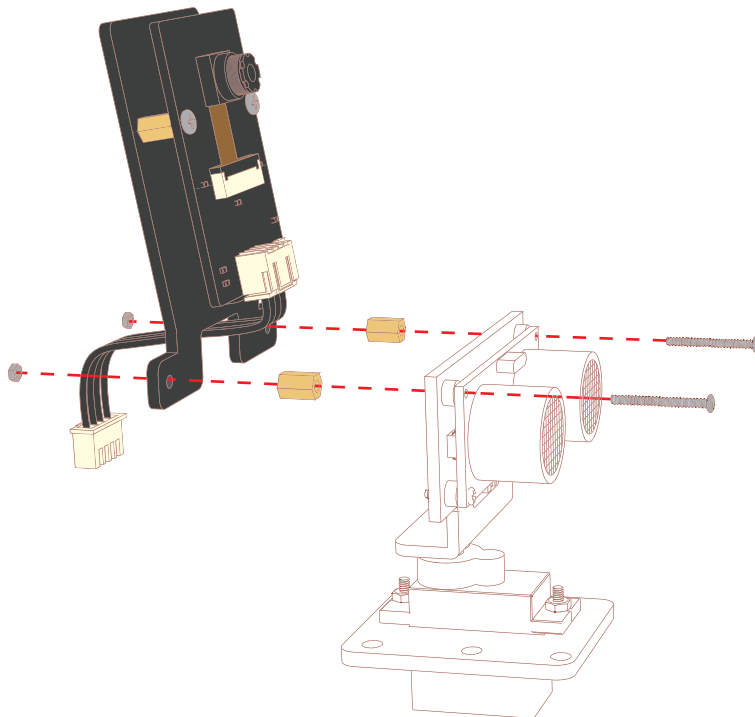


①M1.6 ナット*2PCS

②M2*6 銅製柱*2PCS

③M1.6*16 十字穴付きネジ*2PCS

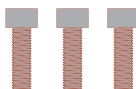
袋「FOR CAMERA」から
①②③を取り出します。



超音波センサーモジュールを組み立て

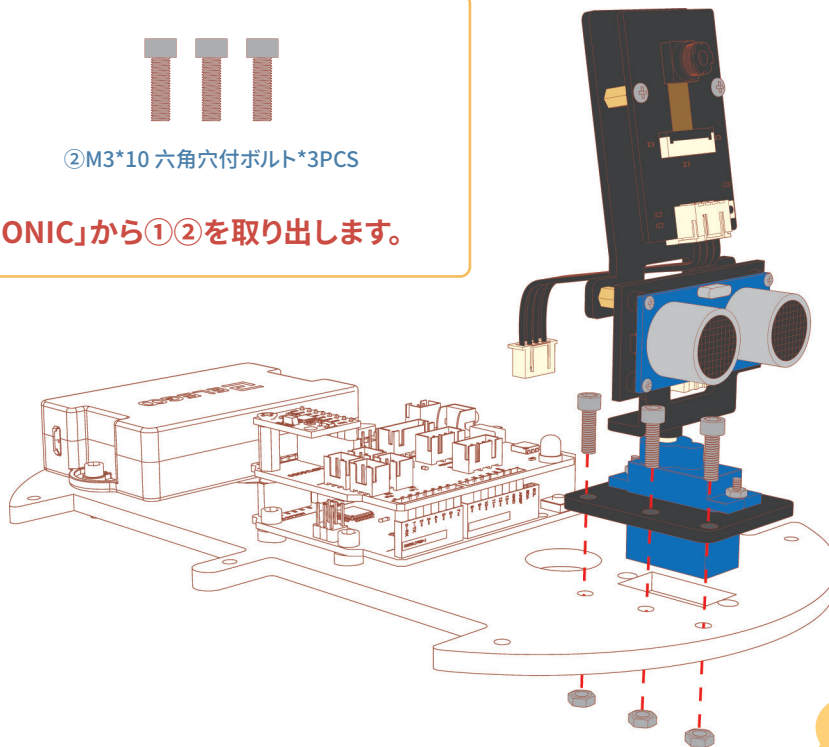


①M3 ナット*3PCS

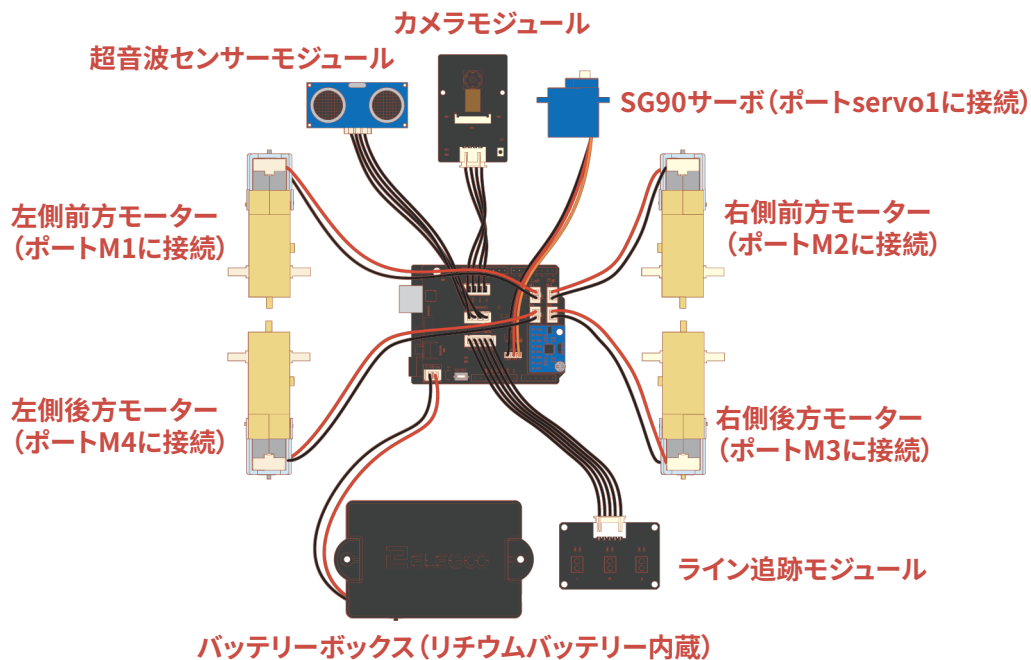


②M3*10 六角穴付ボルト*3PCS

袋「FOR ULTRASONIC」から①②を取り出します。



配線図



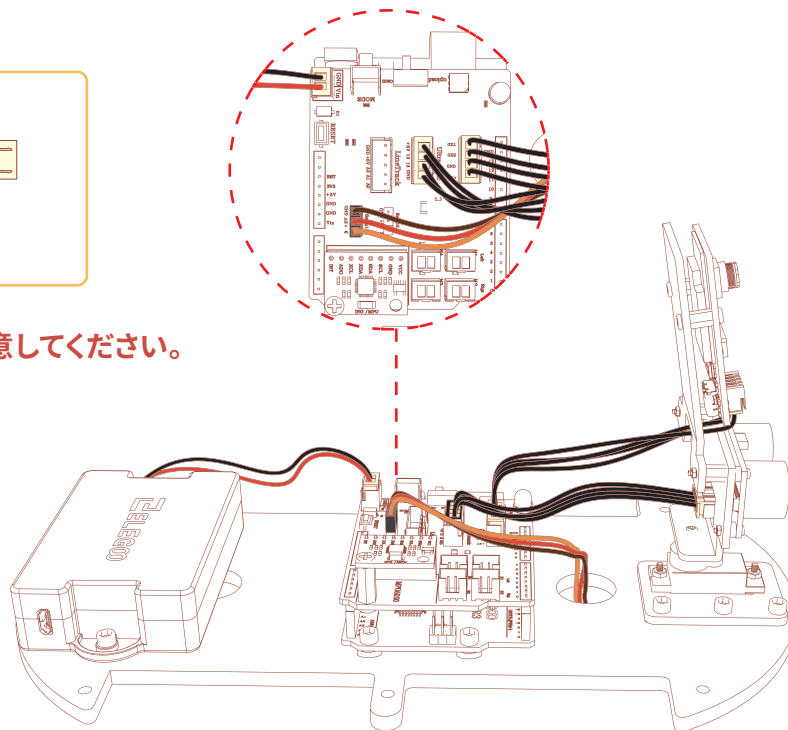
■ 配線図は後でより簡単にスマートロボットカーを取り付けるために、コントロールボードの各ポートに対応する部品の配置を示しているだけです。このステップに配線図のようにすべての部品を対応するポートに接続する必要はありません。

配線

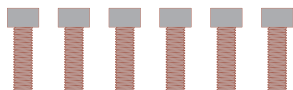


4P ケーブル*1PC

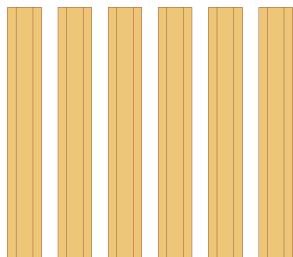
サーボ配線の方向に注意してください。



配線

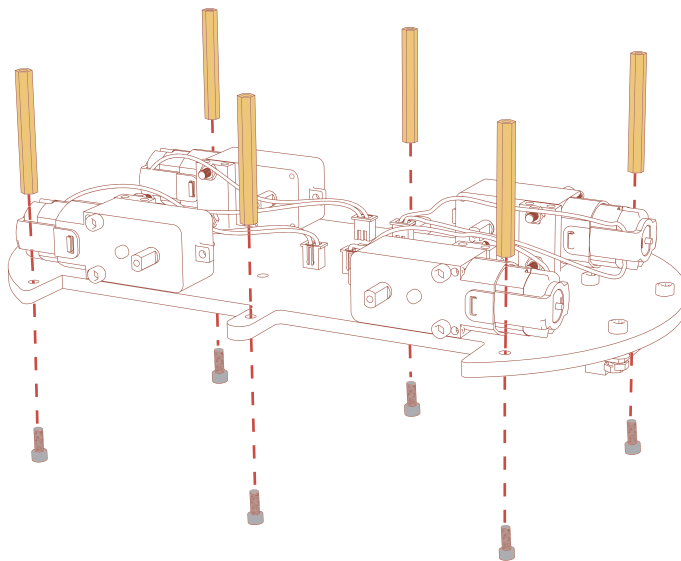


①M3*10 六角穴付ボルト*6PCS

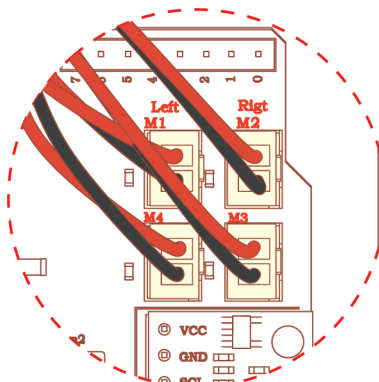


②M3*40 ダブルパス銅製柱*6 PCS

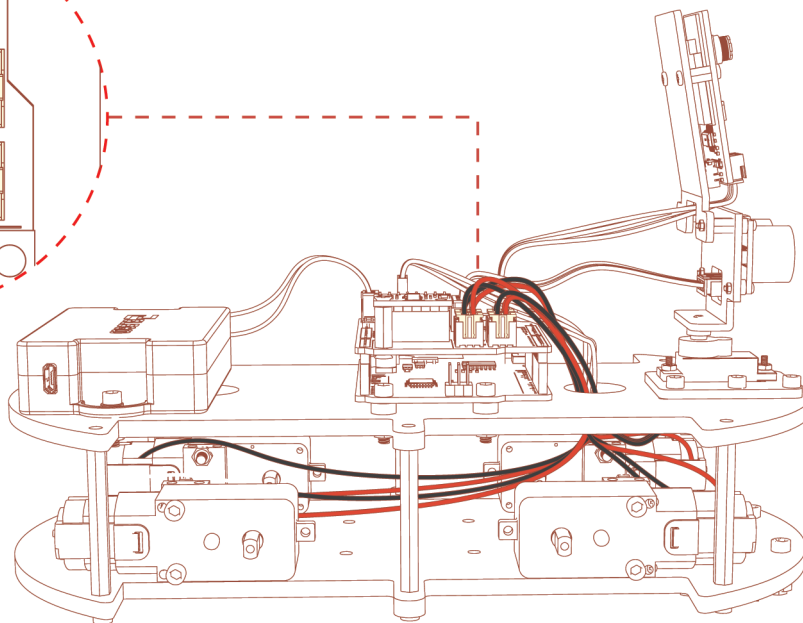
袋「FOR ACRYLIC BASEPLATE」から
①②を取り出します。



配線



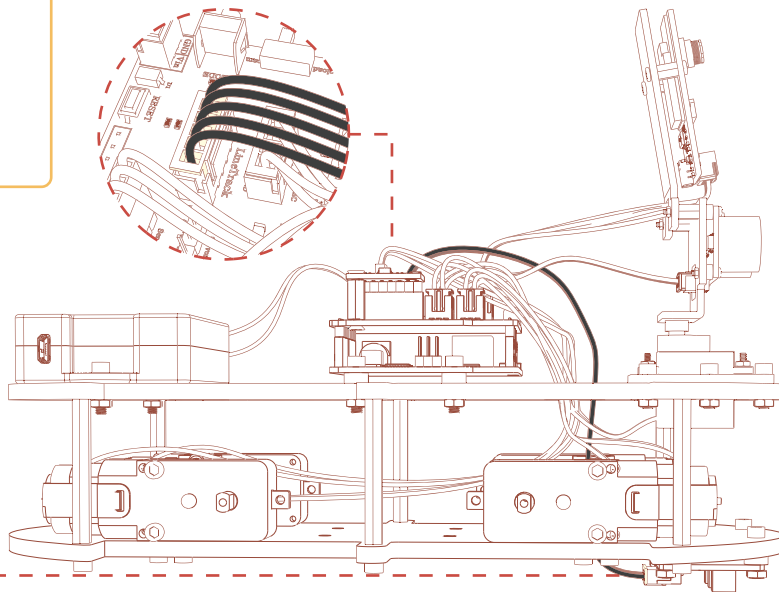
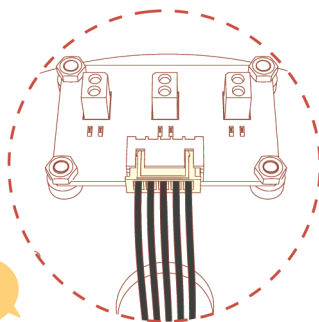
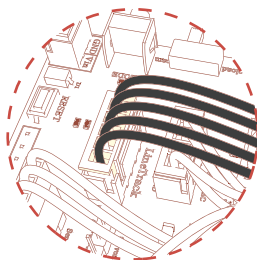
4つのモーターのそれぞれの対応する配線ポートに接続し、間違ったポートを接続しないでご注意ください。



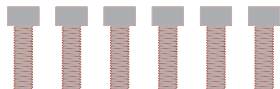
配線



5P ケーブル*1PC

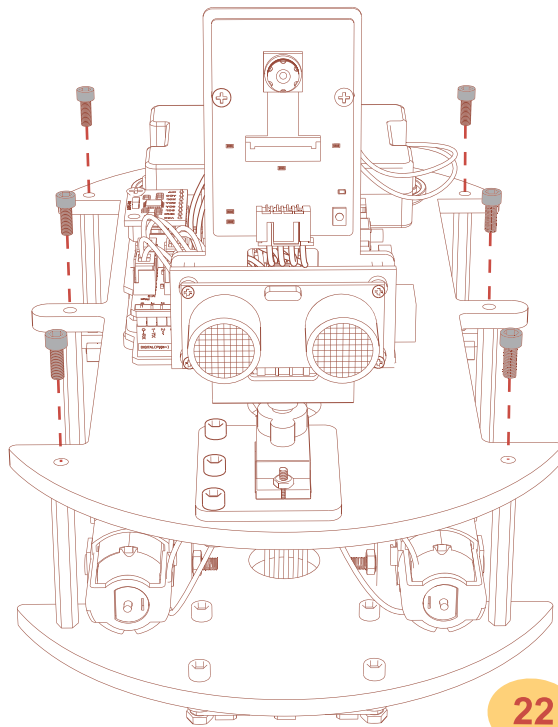


配線

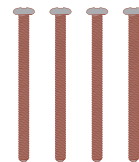
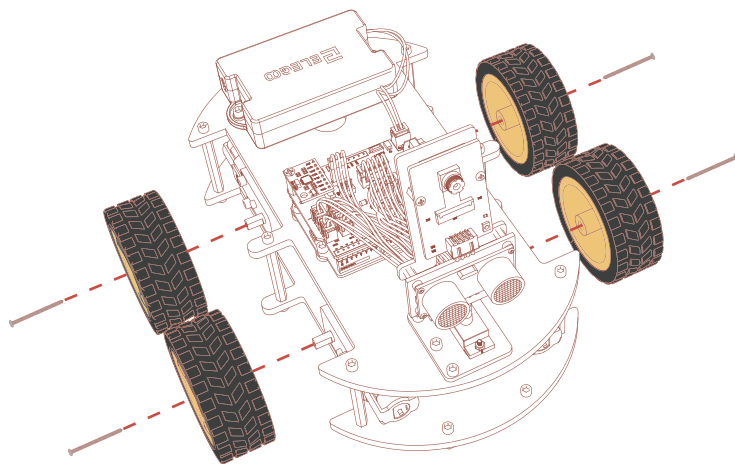


①M3*10 六角穴付ボルト*6PCS

袋「FOR ACRYLIC BASEPLATE」から
①を取り出します。



タイヤを組み立て



①M2*25 タッピングネジ*4PCS



②タイヤ*4PCS

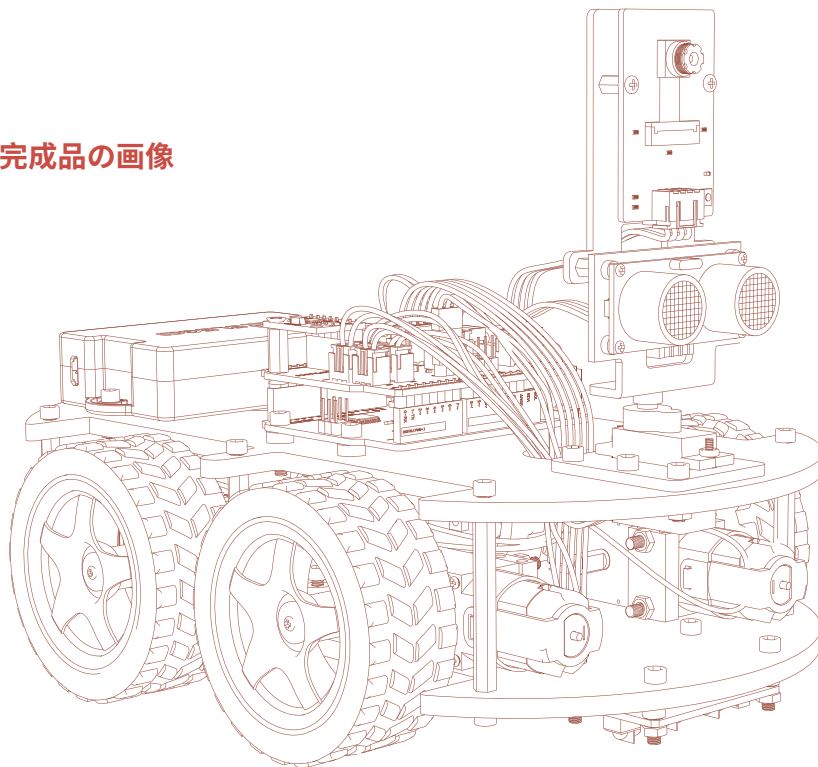
23

袋「FOR CELL BOX, TIRES, GY-521」から①を取り出します。

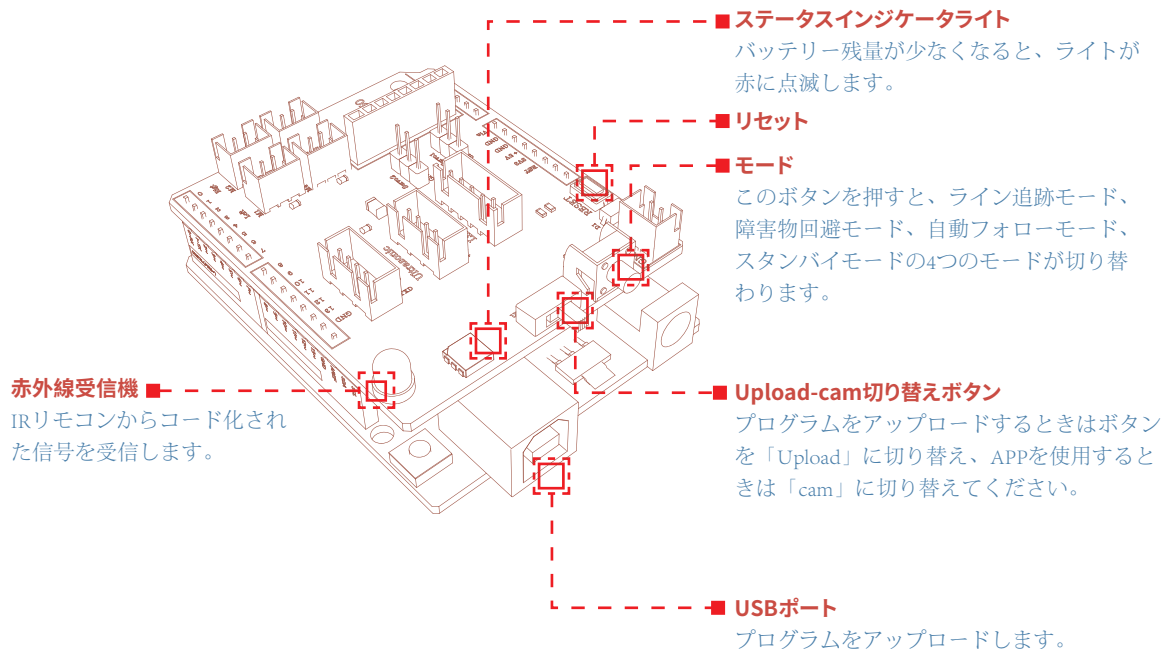
スマートロボットカーV4.0 (カメラ付き)



完成品の画像



ボタンの定義



プログラムは工場から出荷時にスマートロボットカーにアップロードされているため、この手順をスキップするだけで、繰り返しアップロードする必要はありません。コードを変更した場合は、プログラムを再度アップロードする必要があります。
<https://www.elegoo.com/pages/arduino-kits-support-files> のチュートリアルを参照してください。



26

IRリモコンを使用してスマートロボットカーを制御します



ライン追跡モード

テープを地面に貼り付けてライン滑走路を作成し、車を滑走路に置きます。

リモコンのキー1を押すと、車はライン追跡モードに入り、ステータスインジケータライトは常に緑色に点灯します。

このモードでは、車は滑走路に沿って移動します。

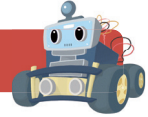
障害物回避モード

車は障害物回避モードに入り、リモコンのキー2を押すとステータスインジケータライトが常に黄色に点灯します。車は障害物に合うまで自動的に前進します。そして、障害物にあった時に前進し続けるために、障害物がない方向に自動的に向き、前進の路線を変えます。

自動フォローモード

車は自動フォローモードに入り、リモコンのキー3を押すとステータスインジケータが常に青色に点灯します。超音波センサーモジュールの前の20CMに障害物がある場合、車は障害物について自動的に前進します。

APPで車を制御する

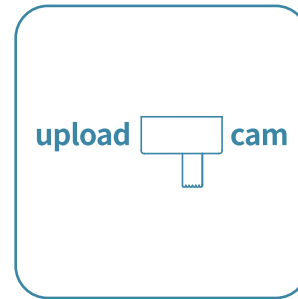


ステップ1: アプリケーションのインストール

AppStoreとGooglePlayから「ElegooKit」アプリの最新バージョンをダウンロードできます。



ElegooKit



ステップ2: アプリケーション設定

まず、IO拡張ボードの「upload-cam」切り替えボタンを「cam」に切り替えてください。

APPで車を制御する



電話の設定でWIFIをオンにして、「ELEGOO-123」を接続します。
(番号「123」はカメラモジュールの物理アドレスであり、各カメラモジュールの物理アドレスは異なります。)

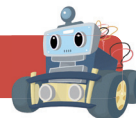
WIFI接続が成功したら、「ElegooKit」アプリを起動し、デバイス「Smart Robot Car Kit V4.0」をクリックします。



プロジェクト選択ページに移動し、右上のWIFI切断アイコン “” をクリックすると、「デバイス接続成功!」と表示されます。

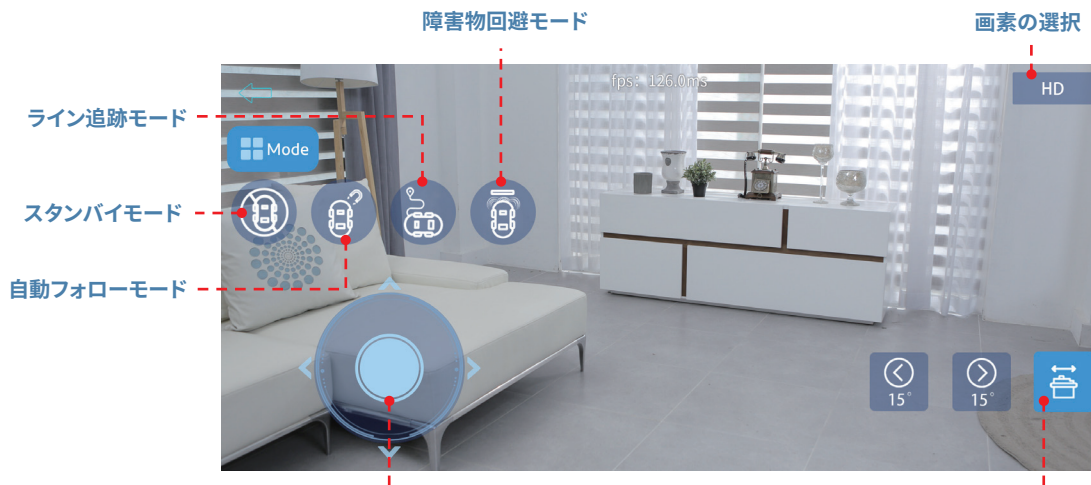
右上の設定アイコン “” をクリックして言語を選択します。

APPで車を制御する



「リモコン コントロール」をクリックすると、操作画面に入ります。

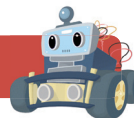
アイコン "  " をクリックすると、これら4つのモードのアイコンを表示／非表示にすることができます。



ジョイスティックコントロール: 左の空白部分をクリックすると、ジョイスティックコントロール画面が有効になり、スマートロボットカーの動きをコントロールすることができ、全部で8方向があります。

カメラの回転制御 : 水平制御範囲0°~180°。

グラフィカルプログラミング



グラフィカルプログラミング

プログラムのエントリ、このグラフィックスモジュールに接続されているプログラムモジュールのみが、再生ボタンをクリックした後に実行されます。

現在のプロジェクト名。

クリックして、編集したプロジェクトを保存します

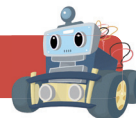
リストボタンをクリックして、保存されているすべてのアイテムを表示します

再生ボタン、クリックしてプログラムの実行を開始

一時停止ボタン、クリックしてプログラムを一時停止します

- モーション: 車の動きを制御するグラフィックモジュール
- ボイス&ライト: サウンドとライトを制御するグラフィックモジュール
- コントロール: プログラムの流れを制御するためのグラフィックモジュール
- センシング: センサータイプの電子コンポーネントを呼び出すためのグラフィックモジュール
- 数学: 数学演算用のグラフィックモジュール
- 変数: プログラム変数の操作

DIY コントロール

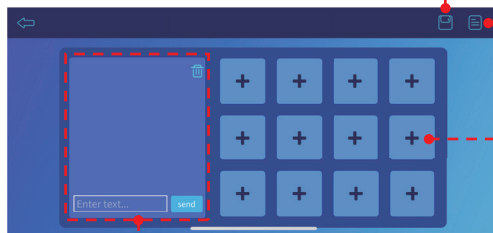


DIY コントロール

車の機能プログラムを自由に記述してデバッグしたい場合は、DIY機能のカスタムコマンドを使用してデバッグおよび制御できます。

「DIY」をクリックして、DIYコントロールページに入ります。

編集したプロジェクトをクリックして保存します。

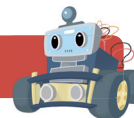


リストボタンをクリックして、保存されているすべてのアイテムを表示します。

カスタムボタン: このボタンを長押しすると、ボタンエディタが表示され、ボタン名とメッセージの送信を入力できます。

コマンドデバッグウィンドウ: 送信済みコマンドと受信済みコマンドを表示します。
入力フィールドでは、コマンドを自由に入力してテストを送信できます。

ELEGOOスマートロボットカーV4.0 (カメラ付き)



他のプロジェクトの選択

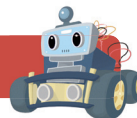


組み立て:組み立て
の手順を表示

マニュアル:デジタルの
取扱説明書を表示

ビデオ:組み立てと使用方法
のビデオチュートリアルを表示

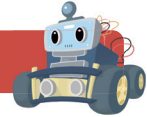
ご注意



ご注意:

- 電源スイッチをオンにしたときは、GY-521モジュールの初期キャリブレーション値が不正確になり、スマートロボットカーの直線性能が低下しないように、スマートロボットカーを安定して置きする必要があります。
- 使用する前に、バッテリーを完全に充電する必要があります。バッテリー残量が少なくなると、ステータスインジケータライトが赤くに点滅します。USBケーブルでバッテリーを充電します。
- 電源投入時、サーボ損傷を防ぐため、外力でサーボを無理に回転させないでください。
- 電池残量が少なくなると、WIFIが自動的に切断されたり、カメラが動かなくなったりすることがあります。
- 各カメラモジュールの物理アドレスは異なります。

スマートロボットカーV4.0 (カメラ付き)



チュートリアルダウンロードリンク:

<https://www.elegoo.com/pages/arduino-kits-support-files>

動画リンク: <https://www.youtube.com/elegooofficial/>

組み立て中やテスト中にご不明な点がございましたら、service@elegoo.com (北米のお客様)
またはeuservice@elegoo.com (ヨーロッパ・アジアのお客様) までお気軽にお問い合わせください。

Elegooチーム

ELEGOO

